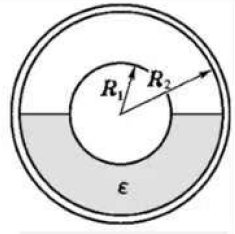


一、计算题 (21 分)

球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的厚度可忽略，半径为 R_2 ，两者之间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半真空。

(1) 求电容 (8 分)；

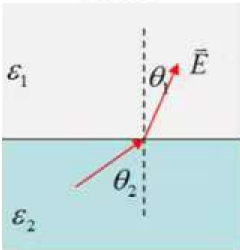
(2) 导体球带电量为 Q_1 ，球壳带电量为 Q_2 时，求电场分布 (2 分)、极化强度分布 (2 分)、介质各个面的极化电荷面密度 (4 分)、总静电能 (5 分)



二、证明题 (14 分)

求证：当两种绝缘介质的分界面上无自由电荷时，电场线的曲折满足：

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$



三、计算题 (15 分)

有一平行板电容器面积为 S ，板间距离为 d ， d 很小，其中有一块 $\frac{d}{3}$ 厚的介质相对介电常数为 ε_r ，两极板间电压为 U ，求板间电场大小分布 (10 分)、静电能 (5 分)

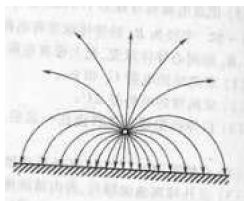


四、计算题 (15 分)

一半径 R 的金属球与远处的地面由导线相连，距其球心 $r(r > R)$ 处有一点电荷。问平衡时金属球上有多少电荷 (10 分)。达到平衡后，将导线断开，将点电荷 Q 移到距球心 $2r$ 处，求空间中的电势分布 (5 分)

五、计算题 (20 分)

如图，地面可看成无穷大的导体平面，一半径为 R 均匀带电 (线密度为 λ) 无限长直导线平行地面放置，与地面距离为 $H(H \geq R)$ ，求空间中 (导线外) 的电势分布 (10 分)，求地表面上的电荷分布 (10 分)



六、计算题 (15 分)

三条平行无限长直导线，相互间距离为 a ，半径为 $b \ll a$ ，构成一个法拉第笼 (用细导线连接这三根导线)。外加电场 E_0 沿 x 轴。求 x 轴上的电场分布 (x 轴与下方的两根导线距离为 c)。

